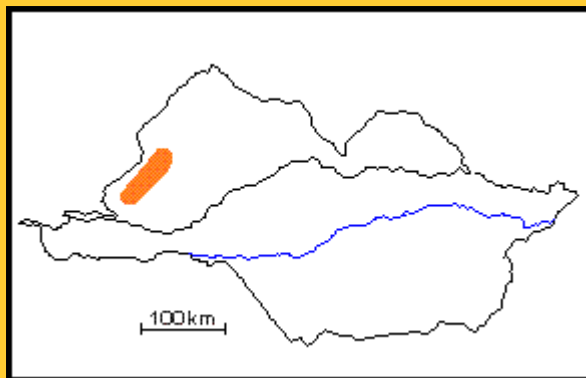


**TERCIARIO** (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: Zambrano E.; E. Vázquez; B. Duval; M. Latreille y B. Coffiniers, 1971, p. 514 y lam. 11.

Consideraciones históricas: El nombre Cobre fue mencionado informalmente por primera vez, por Zambrano *et al.* (1971) y luego por Feo-Codecido (1972). Russomanno y Velarde (1982) describieron escuetamente las relaciones estratigráfico-ambientales de la formación. Kiser (1989-b, p. 6) propuso formalmente el nombre Formación El Cobre para indicar en el depocentro Capitanejo, a la facies arenosa masiva del conjunto lutita Pagüey-arenisca Gobernador (Eoceno Medio de la cuenca Barinas).

Kiser (*op. cit.*) resumió la historia del nombre, dentro de la empresa Socony Vacuum Oil Company (luego Mobil Oil Company), reprodujo los mapas y secciones originales y mencionó que:

- Donald A. Taylor, fue autor del nombre El Cobre, tomado del caño del Cobre (caño de la Mina o caño El Mene), una quebrada situada a 1,7 km al noreste del río Quiú, distrito Pedraza, estado Barinas, asignando como sección tipo, los afloramientos del río Quiú.
- Ely Mencher y Oswaldo De Sola, construyeron en 1946 la primera columna estratigráfica, compuesta de las secciones del río Quiú y del caño del Cobre, en la cual mostraron los 70 m de arena asfáltica en la parte media de la formación.
- Sweet, Metz y Sligo, prepararon en 1957 la columna estratigráfica que aflora en el río Bumbúm, 12 km al noreste del río Quiú, asignando los estratos a las formaciones "Misoa-Cobre o Paují".

Kiser y Sulek (1966), asignaron palinológicamente la sección del río Quiú, incluyendo las arenas basales impregnadas de asfalto, al Eoceno Tardío y la correlacionaron con la inválida Formación Altamira; publicaron su columna estratigráfica del río Quiú, en la cual asignaron las capas superiores arbitrariamente al Oligo-Mioceno.

Se recomienda aquí que se elimina el uso de "El" en el nombre, quedando oficialmente como la Formación Cobre.

Localidad tipo: Kiser (1988) mantuvo la sección tipo designada por el geólogo Taylor en el río Quiú, que se inicia a unos 125 m, río abajo del puente de la moderna carretera Barinas-San Cristóbal y continúa por unos 550 m río abajo hasta los últimos afloramientos debajo del aluvión reciente, aunque los Geólogos Mencher y De Sola, sugirieron que los 90 m superiores pudiesen pertenecer a sedimentos post-Cobre.

Ni la sección del río Quiú, fallada, ni la del caño del Cobre, están completas, razón por la cual la sección de estos geólogos, reproducida por Kiser (*op. cit.*), es un compuesto de ambas; recomendó dos secciones de referencia: 1) la sección de casi continuos afloramientos, incluyendo el contacto inferior de Cobre con el Cretáceo que aflora en la carretera de acceso construida por la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) en el cerro inmediatamente al oeste del caño del Cobre, iniciándose en el contacto con sedimentos silíceos del cretáceo, a unos 220 m cerro abajo de la antena microondas, y continuando por la carretera cerro abajo, hasta unos 25 m antes de llegar a la carretera principal Barinas-San Cristóbal. 2) El intervalo 1.287,7 a 1.530,6 m (4.225-5.022 pies) del perfil de completación del pozo Yaure-2, ubicado 7,5 km al sur-suroeste de Santa Bárbara de Barinas, con coordenadas N-32.015,82; O-218.968,75 (origen Barinas).

Descripción litológica: En el subsuelo de Barinas, en el Depocentro Capitanejo, Cobre se identifica claramente en las electrofacies como un grueso intervalo, con más del 95% de areniscas amarillentas a blancas, frías a sacaroidales, no-consolidadas, masivas, con estratificación cruzada, de grano fino a grueso y localmente conglomeráticas, subangular a subredondeadas, mal escogidas, con cemento caolinítico común, que da un aspecto tizoso a las capas.

Las areniscas son muy arcillosas con láminas de lutita gris oscuro y carbonáceas. Las manchas de óxido moradas, rosadas y marrones, son comunes, igual que los nódulos, láminas y costras de limonita. En varios niveles ocurren

impresiones de plantas y láminas de lignito; algunas láminas fosfáticas se encuentran en la parte media inferior, y pirita es común a través de toda la formación. Las limolitas son blancas, duras, caoliníticas, micáceas, localmente moteadas moradas y marrones, con abundantes plantas, pirita y algunas costras de limolita y fosfato. En el caño del Cobre, predominan las areniscas asperosas y conglomeráticas (con guijarros de cuarzo lechoso de hasta 1 cm de diámetro) en los 150 m basales de la formación.

Hacia el noreste, la formación se vuelve más lutítica, interdigitándose con la Formación Pagüey, hasta que se reemplaza totalmente por las lutitas, con excepción de la parte basal equivalente a la Formación Gobernador; Taylor, citado por Kiser (*op. cit.*), menciona granate, estaurilita y abundante a escaso zircón en las areniscas.

Una secuencia de areniscas totalmente impregnadas de asfalto pesado, aflora en el río Zapa, la carretera entre los ríos Zapa y Quiú y en:

Río Quiú: los 60 m basales.

Cerro CANTV: los 130 m medios, empezando 185 m encima de la base.

Caño del Cobre: los 70 m medios, empezando 155 m encima de la base.

Kiser (*op. cit.*) menciona glauconita, fosfatos y capas de dolomita en el subsuelo, en la parte inferior de la formación, que pudiesen señalar la parte de Cobre equivalente a la Formación Gobernador.

Los 240 m superiores de la sección del río Quiú, aunque pobremente afloradas, aparentan componerse principalmente, según Kiser y Sulek (1966), de intercalaciones de limolita negra, gris, gris-marronzada, localmente moteada gris-púrpura, micácea, en estratos gruesos laminados, y lutita gris oscura a negra, laminada, carbonácea, lignítica, con algunos estratos delgados de lignito de hasta 20 cm de espesor. Restos de plantas ocurren a varios niveles.

Kiser (1989-a) enfatiza el problema estratigráfico referente a la diferenciación entre la Formación Cobre y la suprayacente Formación Guafita (o "Carbonera"). Este intervalo lutítico-lignítico con una arenisca basal, interpuesto discordantemente entre Cobre y Parángula, se correlaciona en perfiles eléctricos desde el campo Guafita hacia las áreas de Calzada y el depocentro Capitanejo (Kiser, 1989-b). Según estudios regionales de Monroy y Arnstein (1996), pertenece al Eoceno Tardío-Oligoceno Temprano; pudiese correlacionarse con las arenas asfálticas de los ríos Quiú y Zapa, en cuyo caso se sugiere estudios palinológicos adicionales sobre la extensión vertical de la Formación Cobre.

Espesor: Kiser (1989-b) reportó un espesor corregido por altos buzamientos de 212 m en el pozo Yaure-2, y un máximo de 512 m en el pozo Socopó-2, señalando que la formación disminuye su espesor al este, por interdigitación con la Lutita Pagüey, y al sur y suroeste, por erosión. La sección del cerro de la CANTV mide 310 m de espesor, la cual, compuesta con la sección del río Quiú de unos 240 m, arroja un espesor estimado de unos 550 m, comparado con los 620 m medidos por Mencher y De Sola. Todos los espesores citados tienen valores mínimos, ya que la formación está erosionada en su tope en todas las secciones conocidas, tanto de subsuelo como de superficie. De ser cierta la especulación sobre las arenas asfálticas, mencionada arriba, los espesores de Cobre en afloramiento se reducirán.

Extensión geográfica: La Formación Cobre se conoce en el subsuelo, desde su interdigitación con Pagüey, en el área de los pozos Lechozote-Calzada, hasta su acunamiento erosional en el área del campo Guafita. Aflora a lo largo del piedemonte andino, desde el río Michay, hasta el área del río Caparo.

Contactos: Cobre descansa discordantemente con baja angularidad, sobre las formaciones Burguita o Navay, según el área estudiada. En el Depocentro Capitanejo y en el área de Guafita, Cobre se considera discordante por debajo de equivalentes de las formaciones León y Carbonera - Formación Guafita de Ortega *et al.* (1987), en su ausencia, por debajo de la Formación Parángula. El contacto inferior es usualmente fácil de identificar por el cambio desde lutitas marinas silíceas y areniscas glauconíticas del Cretáceo, hacia areniscas de grano grueso a conglomerático, caoliníticas, no-marinas del Eoceno Medio (e. g., cerro CANTV). El contacto superior se ubica en el subsuelo por el cambio de electrofacies desde las areniscas masivas de Cobre, a las lutitas y limolitas de León-Carbonera (o Guafita), comúnmente con una arenisca basal de algunas decenas de metros de espesor. Debido a litologías similares entre el Eoceno Medio y el Eoceno tardío-Oligoceno, el contacto en la superficie es difícil de identificar, necesitando apoyo adicional palinológico para su ubicación.

Fósiles: La Formación Cobre no contiene foraminíferos y muy escasos macrofósiles, con la excepción de comunes impresiones de hojas de plantas y "tubos de gusano" (Skolithus?). Su flora no ha sido estudiada suficientemente, con la excepción de los palinomorfos posiblemente del Eoceno Superior, reportados por Kiser y Sulek (1966), de las secciones de los ríos Quiú y Capitanejo; y palinomorfos del Eoceno Medio, identificados en la sección del Cerro de CANTV, Kiser (1988).

Kiser y Sulek (*op. cit.*), reportaron palinomorfos codificados como TcSp-1 y TcR-109 (*Triporopollenites* sp.) y la ausencia de FSp-30 (*Polypodiisporites* sp.), además de TcR-91 (*Tricolpites*), TIR-38 (*Cicatricosporites*) y PR-9 (*Polycolpites*).

Sutton (1946) reportó numerosos ejemplares de *Raetomya* sp. de su Formación El Mene, supuestamente tomados del río Quiú.

Monroy y Arnstein (1996) indicaron los microfósiles mas característicos de su secuencia D (Eoceno Medio) provenientes del conjunto Gobernador-Pagüey-Cobre: Palinomorfos: *Bombacacidites soleaformis*, *Echitriporites trianguliformis* "A", *Striatricolporites catatumbus*, *Janmullieripollis pentaradiatus*. Nannoplanton: *Reticulofenestra umbilica*, *Helicosphaera dineseni*, *Discoaster barbadiense*, *Chiasmolithus solitus*, *H. seminulum*. Foraminífera: *Turborotalia cerroazulensis*, *Hastigerina* cf. *bolivariana*, *Truncorotaloides rohri*, *Alveovalvulinella pozonensis*, *Acarinina* spp.

Edad: La Formación Cobre del subsuelo, es del Eoceno Medio Tardío, por correlación de electrofacies, que demuestran inequívocamente la interdigitación de areniscas de Cobre con las lutitas de Pagüey con foraminíferos planctónicos de esa edad. En las secciones aflorando en el área del río Quiú, los datos de palinomorfos y macrofósiles sugieren una edad que varía entre Eoceno Medio y Eoceno Tardío, pero aquí existe la posibilidad de la presencia de dos ciclos sedimentarios, uno del Eoceno Medio y el otro del Eoceno Tardío.

Correlación: Las areniscas masivas de Cobre componen una facies arenosa lateral de la Formación Pagüey, alguna parte de la base de Cobre equivale la Formación Gobernador. Según las secciones de Kiser (1989-b), el Miembro C-10 de la Formación Guafita de Ortega *et al.* (1987), es una remanente erosional de la Formación Cobre. Las equivalencias de los afloramientos eocenos del área del río Quiú, aún requieren clasificación. Actualmente, parece posible que equivalen en parte a Pagüey-Gobernador y en parte a León-Carbonera-Guafita.

Paleoambientes: Básicamente, la Formación Cobre es de ambiente fluvial a deltaico a frente-de-delta, probablemente extendiéndose a un ambiente de transgresión marina en su base (parte equivalente a Gobernador).

Importancia económica: Las areniscas asfálticas del área del río Quiú, supuestamente de la Formación Cobre, se usan localmente para pavimentar patios y carreteras.

Sinonimia: El uso debido en Barinas de los nombres El Mene, Altamira, Misoa, Curito, Curritos, Curitos y Medero, fue discutido por Feo-Codecido (1972).

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Feo-Codecido, G., 1972. Contribución a la estratigrafía de la Cuenca Barinas-Apure. Mem. IV Congr. Geol. Venez., Min. Minas e Hidrocarburos, Direc. Geol., Caracas, Publ. Esp. N° 5, 11: 773-782.

Kiser, G. D., 1988. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. Corpoven, S. A, *Informe Inédito*, 154 p.

Kiser, G. D., 1989-a. Eléctrofacies de Parángula basal y sus equivalentes de la Formación Carbonera, cuenca Apure-Barinas. Mem., VII Cong. Geol. Venez., Soc. Venez. Geol., 1: 459-466.

Kiser, G.D., 1989-b. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. Monografía, Soc. Venez. Geol., (1): 77.

Kiser, G. D. y J. A. Sulek, 1966. Equivalence of río Quiú for sands to Altamira Formation. *Bol. AVGMP*, 9(2): 49-53.

Mencher, E. y O. de Sola, 1946. *Geology of the Caparo Batatuy area, state of Barinas*. Informe Interno. Corpoven.

Monroy, Z. de y R. Arnstein, 1996. *Biostratigrafía. En: Estudio Petrolero Apure-Barinas*. Informe Interno. Corpoven, 16 p.

Ortega, José F., A. Van Erve y Zorena de Monroy, 1987. Formación Guafita: nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela suroccidental. *Bol. Soc. Venez. Geol.*, (31): 9-35.

Russomano F. y H. Velarde, 1982. Geología petrolera de la Cuenca Barinas-Apure. *Simp. Exploración Petrolera de las cuencas subandinas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú*, Bogotá, 1(3): 25.

Sutton, F.A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Bull. AAPG*, 30(10): 1621-1741.

Sweet, R. E., H. L. Metz y J. J. Sligo III, 1957. *Geology of the Santa bárbara mountain front, states of Barinas and Táchira*. Inform. Interno, Corpoven

Taylor, D. A., 1943. *Report on the geology of the mountain front from rio Pagüey to río Santa Bárbara, state of Barinas*. Informe interno. Corpoven.

Zambrano E., E. Vásquez, B. Duval, M. Latreille y B. Coffiniers, 1971. Síntesis paleogeográfica y petrolera del occidente de Venezuela. *Mem. IV Congr. Geol. Venez.*, MMH, Direc. Geol., Pub. Esp. N° 5, 1: 483-552.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)